特異学習理論入門

Shiryu Nakano

October 23, 2026

目次

1. ベイズ推測の導入
2. 図の例
3. まとめ
4. テスト

目次

1. ベイズ推測の導入
2. 図の例
3. まとめ
4. テスト

問題設定

N 次元ユークリッド空間に n 個の点があるとする.

$$x_i \in \mathbf{R}^N, (i = 1, 2, ..., n)$$

これを以下のように書いて，*サンプル*と呼ぶ.

$$x^n = (x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbf{R}^N \dots \mathbf{R}^N$$

道具立て

- $q(x)$：真の分布
- $p(x \mid w)$：統計モデル（パラメータ $w \in W$）
- $\varphi(w)$：事前分布

道具立て

- $p(w|X^n)$: 事後分布
- $p(w|X^n) := \frac{\varphi(w)\prod_{i=1}^{N} p(x_i|w)}{Z_n(\beta)}$

目次

1 ベイズ推測の導入

2 図の例

3 まとめ

4 テスト

図の挿入

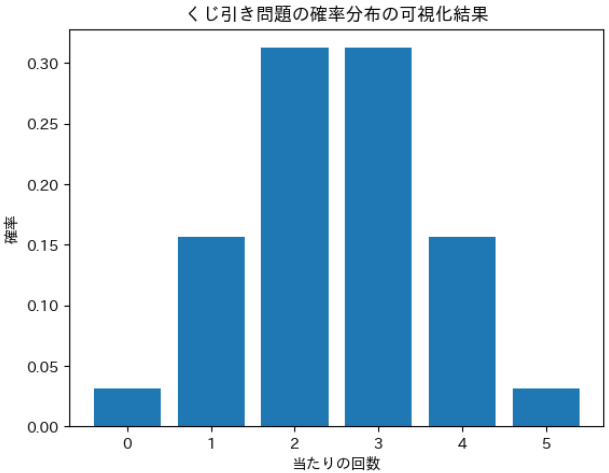


Figure: サンプル図（fig_1_1）

目次

1 ベイズ推測の導入

2 図の例

3 まとめ

4 テスト

まとめ

- 特異モデルでは古典的漸近論が破綻
- 実対数閾値 λ が汎化誤差の主要項を決める

目次

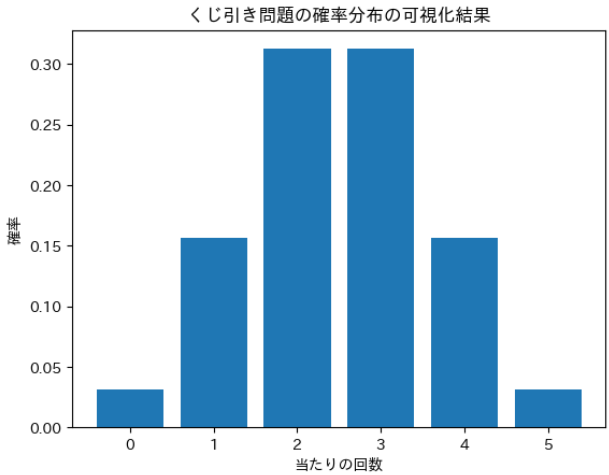
1 ベイズ推測の導入

2 図の例

3 まとめ

4 テスト

図と説明



読み取れること

- 当たり 2〜3 回が最頻
- 分布はほぼ対称
- 0 回・5 回は約 3%